

应用数学导论第四次作业

崔正平 2400010714

1. 设 $\mathbf{A} = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是严格对角占优阵, 即 $\mathbf{A}$ 满足:

$$|a_{kk}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n |a_{kj}|, \quad \forall 1 \leq k \leq n.$$

又设经过一步 Gauss 消去之后, $\mathbf{A}$ 具有如下形状:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \mathbf{a}_1^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_2 \end{bmatrix}.$$

试证: 矩阵 $\mathbf{A}_2$ 仍是严格对角占优阵. 由此判断: 对于对称的严格对角占优阵来说, 用 Gauss 消去法和列主元 Gauss 消去法可得到同样的结果.

解答.

只需证: $\forall 2 \leq k \leq n$, 都有

$$\left| a_{kk} - \frac{a_{k1}}{a_{11}} \cdot a_{1k} \right| > \sum_{\substack{j=2 \\ j \neq k}}^n \left| a_{kj} - \frac{a_{k1}}{a_{11}} \cdot a_{1j} \right|.$$

事实上,

$$\begin{aligned} \left| a_{kk} - \frac{a_{k1}}{a_{11}} \cdot a_{1k} \right| &\geq |a_{kk}| - \frac{|a_{k1}|}{|a_{11}|} \cdot |a_{1k}| \\ &> \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n |a_{kj}| - \frac{|a_{k1}|}{|a_{11}|} \cdot |a_{1k}| \\ &= \sum_{\substack{j=2 \\ j \neq k}}^n |a_{kj}| + \frac{|a_{k1}|}{|a_{11}|} (|a_{11}| - |a_{1k}|) \\ &\geq \sum_{\substack{j=2 \\ j \neq k}}^n |a_{kj}| + \frac{|a_{k1}|}{|a_{11}|} \sum_{\substack{j=2 \\ j \neq k}}^n |a_{1j}| \\ &\geq \sum_{\substack{j=2 \\ j \neq k}}^n \left| a_{kj} - \frac{a_{k1}}{a_{11}} \cdot a_{1j} \right|. \end{aligned}$$

对任意一个对称的严格对角占优阵 A 做列主元 Gauss 消去法, a_{11} 必为第一列中绝对值唯一最大的元素, 被选为列主元, 且经过一步 Gauss 消去之后得到的 A_2 一定是对称的严格对角占优阵, 依此类推可得每步所选的列主元都在主对角线上, 从而与 Gauss 消去法的每个步骤完全相同. $\square$

2. 求证: 全主元 Gauss 消去法得到的 U 的元素满足: $\forall j > i$, 都有 $|u_{ii}| \geq |u_{ij}|$.

解答.

$\forall 1 \leq i \leq n-1$, 在第 i 步中, 选取 $i \leq p, q \leq n$, 使得

$$|a_{pq}^{(i-1)}| = \max_{i \leq k, t \leq n} |a_{kt}^{(i-1)}|,$$

则 $u_{ii} = a_{pq}^{(i-1)}$, 且 $u_{ij} \in \{a_{kt}^{(i-1)}\}_{i \leq k, t \leq n}, \forall i < j \leq n$, 故

$$|u_{ii}| = |a_{pq}^{(i-1)}| = \max_{i \leq k, t \leq n} |a_{kt}^{(i-1)}| \geq |u_{ij}|.$$

$\square$

3. 设

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{matrix} k \\ n-k \\ k & n-k \end{matrix},$$

其中 A_{11} 是非奇异的. 矩阵

$$S = A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}$$

称为 A_{11} 在 A 中的 Schur 余阵, 求证: 如果 A_{11} 有三角分解, 那么经过 k 步 Gauss 消去以后, S 正好等于 $A_{22}^{(k)}$.

解答.

设对 A_{11} 做 Gauss 消去法时, $k-1$ 个 Gauss 变换依次为 $L_1, L_2, \dots, L_{k-1}$, 并补充定义 $L_k = I_k$. 再设对 A 做 Gauss 消去法时, k 个 Gauss 变换依次为 $L'_1, L'_2, \dots, L'_k$, 则 $\forall 1 \leq i \leq k$, 都有

$$L'_i = \begin{bmatrix} L_i & \\ B_i & I_{n-k} \end{bmatrix} \begin{matrix} k \\ n-k \\ k & n-k \end{matrix}.$$

从而设

$$L'_k \cdots L'_2 L'_1 = \begin{bmatrix} L & \\ B & I_{n-k} \end{bmatrix} \begin{matrix} k \\ n-k \\ k & n-k \end{matrix},$$

则

$$\begin{bmatrix} L & \\ B & I_{n-k} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11}^{(k)} & A_{12}^{(k)} \\ & A_{22}^{(k)} \end{bmatrix},$$

因此

$$BA_{11} + A_{21} = O, \quad BA_{12} + A_{22} = A_{22}^{(k)},$$

化简后可得

$$A_{22}^{(k)} = A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12} = S.$$

□

4. 证明 LU 分解的唯一性: 若 A 的顺序主子式都是非奇异的, 则存在唯一的单位下三角阵 L 和上三角阵 U , 使得 $A = LU$.

解答.

存在性显然, 下证唯一性. 对阶数归纳, 1 阶情形显然, 假设命题对 n 阶情形成立, 对 $n+1$ 阶情形: 设

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & \alpha \\ \beta^T & a \end{bmatrix} \begin{matrix} n \\ 1 \end{matrix} \in \mathbb{R}^{(n+1) \times (n+1)},$$

其中 A_1 的顺序主子式也都是非奇异的. 任取 A 的一个 LU 分解

$$A = LU, \quad L = \begin{bmatrix} L_1 & \\ \gamma^T & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} n \\ 1 \end{matrix}, \quad U = \begin{bmatrix} U_1 & \xi \\ & u \end{bmatrix} \begin{matrix} n \\ 1 \end{matrix},$$

其中 L_1 是单位下三角阵, U_1 是上三角阵. 由 A 可逆知 L, U 都可逆, 进而 L_1, U_1 也都可逆. 比较各分块可得

$$L_1 U_1 = A_1, \quad L_1 \xi = \alpha, \quad \gamma^T U_1 = \beta^T, \quad \gamma^T \xi + u = a,$$

再由归纳假设知 L_1, U_1 都唯一, 故 $\xi = L_1^{-1} \alpha, \gamma^T = \beta^T U_1^{-1}$ 也都唯一, 进而 $u = a - \gamma^T \xi$ 也唯一, 因此 L, U 唯一, 命题对 $n+1$ 阶情形也成立, 由数学归纳法知唯一性得证. □

5. 定义

$$\|A\| := \max_{\|x\|=1} \|Ax\|,$$

证明其定义了一个 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 上的矩阵范数.

解答.

下面依次验证四个条件:

(1) 正定性: 显然 $\forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 都有 $\|\mathbf{A}\| \geq 0$, 并且若 $\|\mathbf{A}\| = 0$, 则 $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 满足 $\|\mathbf{x}\| = 1$, 都有 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$, 故 $\mathbf{A}\boldsymbol{\varepsilon}_i = \mathbf{0}, \forall 1 \leq i \leq n$, 从而

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}(\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n) = (\mathbf{A}\boldsymbol{\varepsilon}_1, \mathbf{A}\boldsymbol{\varepsilon}_2, \dots, \mathbf{A}\boldsymbol{\varepsilon}_n) = (\mathbf{0}, \mathbf{0}, \dots, \mathbf{0}) = \mathbf{O}.$$

(2) 齐次性: $\forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}, \forall \alpha \in \mathbb{R}$, 都有

$$\|\alpha \mathbf{A}\| = \max_{\|\mathbf{x}\|=1} \|\alpha \mathbf{Ax}\| = \max_{\|\mathbf{x}\|=1} |\alpha| \|\mathbf{Ax}\| = |\alpha| \max_{\|\mathbf{x}\|=1} \|\mathbf{Ax}\| = |\alpha| \|\mathbf{A}\|.$$

(3) 三角不等式: $\forall \mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 都有

$$\|\mathbf{A} + \mathbf{B}\| = \max_{\|\mathbf{x}\|=1} \|(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{x}\| \leq \max_{\|\mathbf{x}\|=1} (\|\mathbf{Ax}\| + \|\mathbf{Bx}\|) \leq \max_{\|\mathbf{x}\|=1} \|\mathbf{Ax}\| + \max_{\|\mathbf{x}\|=1} \|\mathbf{Bx}\| = \|\mathbf{A}\| + \|\mathbf{B}\|.$$

(4) 相容性: $\forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 由定义知, $\|\mathbf{A}\|$ 是满足 $k_{\mathbf{A}}\|\mathbf{x}\| \geq \|\mathbf{Ax}\|, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 成立的最小非负实数 $k_{\mathbf{A}}$, 故 $\forall \mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 都有

$$\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\| \|\mathbf{x}\| \geq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{Bx}\| \geq \|\mathbf{ABx}\|,$$

再由 $\|\mathbf{AB}\|$ 的最小性知 $\|\mathbf{AB}\| \leq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\|$.

□